

UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER ANTARA 2
PEMROGRAMAN MOBILE LANJUT



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI

2024

1. Native dan hybrid development berbeda dalam hal teknologi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem operasi. Native development menggunakan bahasa pemrograman tertentu, seperti Java atau Kotlin untuk Android dan Swift atau Objective-C untuk iOS, dengan keunggulan seperti kinerja yang tinggi, akses penuh ke fitur perangkat, dan user experience yang lebih baik. Namun, native development memerlukan pengembangan khusus untuk setiap platform.

Hybrid development menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript dikombinasikan dengan framework seperti Ionic, React Native, atau Flutter. Secara umum, native development lebih baik untuk aplikasi dengan kinerja optimal dan fitur intensif, sedangkan hybrid development lebih baik untuk pengembangan yang cepat dengan biaya yang lebih rendah. Namun, hybrid memiliki kelemahan, yaitu kinerja yang lebih rendah dan akses yang terbatas ke fitur perangkat.

2. Dua jenis widget utama pada Flutter adalah Stateless Widget dan Stateful Widget. Stateless Widget tidak memiliki state atau kondisi internal yang dapat berubah sepanjang siklus hidupnya. Widget statis, yang hanya bergantung pada data yang diberikan saat pembuatan, cocok untuk elemen UI yang tidak berubah, seperti teks atau ikon. Sebaliknya, stateful widget memiliki state yang dapat berubah seiring waktu sesuai dengan interaksi pengguna atau perubahan data yang dilakukan oleh aplikasi. Widget ini dapat memperbarui state dengan menggunakan metode `setState()`, yang membuatnya sesuai untuk antarmuka antarmuka yang dinamis, seperti form input atau tombol klik. Perbedaan utama antara kedua widget adalah bahwa stateless widget tidak dapat merespons perubahan, sedangkan stateful widget dapat merespons dan mengubah tampilan mereka sesuai dengan perubahan kondisi atau interaksi.

3.

